第一單元：練習詳解

> 參考用書: Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

E01

$G_1 = (2\,\mu A)/(0.1\,V) = 20\,\mu S$，$G_2 = (6\,\mu A)/(0.2\,V) = 30\,\mu S$。兩次比值不同，因此不符合該範圍通過原點且電導固定的線性模型；不能由兩點唯一判定物理傳導機制。應記錄偏壓與極性、讀取脈衝長度／時序、溫度、先前寫入狀態，以及電流限制和儀器條件。

E02

SET 轉向較高導電狀態、RESET 轉向較低導電狀態；forming 為部分元件首次操作前的初始化；read 用指定條件量測狀態，須檢查擾動。按題目定義的雙極性，RESET 通常用負極性，但實際極性須以電極及量測約定為準；不得推論所有器件均如此。電流限制可避免過度導通或熱損壞，並會影響最終狀態，並非萬能保證。

E03

不能。ECM 常涉及可遷移的金屬陽離子及其氧化還原；VCM 常與氧離子／氧空缺遷移和局部價態變化相關。可比較電極材料替換及同位素示蹤／局部化學分析，也可用原位顯微觀察結構演化。對照須控制電場、電極和環境；解析度、製樣或電子束可能改變系統，相關現象本身亦未必唯一證明因果。

E04

欄 1 的兩個分支依序為 $2\,\mu S \times 0.2\,V = 0.4\,\mu A$、$1\,\mu S \times 0.1\,V = 0.1\,\mu A$，故 $I_1 = 0.5\,\mu A$。欄 2 為 $1 \times 0.2 = 0.2$ 與 $3 \times 0.1 = 0.3$ μA，故 $I_2 = 0.5\,\mu A$。若第二列電壓在所有相關交點都確實為 0.08 V，則 $I_1 = 0.4 + 0.08 = 0.48\,\mu A$，$I_2 = 0.2 + 0.24 = 0.44\,\mu A$。可以對實際交點電壓使用線性分支公式，但不能繼續把輸入端 0.1 V 當作該列所有交點的電壓；一般有線阻時各交點電壓亦可能不同，須聯立電路求解。

E05

依題目定義，裕度 $5 - 3 = 2\,\mu A$。若規則是「電流嚴格大於閾值判為 LRS」，任取 $3 \le T < 5\,\mu A$ 均可區分題目中的封閉區間；不同等號慣例會改變端點。區間重疊只表示該範圍不足以保證零錯誤；錯誤率仍須知道兩態的機率分布、先驗、閾值與量測噪聲。

第一單元：練習詳解 （續）

E06

比較前至少確認：寫入脈衝幅度與寬度、電流限制、讀取偏壓／間隔、環境溫度、失效判準，以及樣本數與測試結構。cycle-to-cycle 是同一器件各次操作之間的差異；device-to-device 是不同器件的差異。高溫短時量測沒有直接觀測十年結果；外推需要具可驗證前提的失效模型、參數估計與不確定度，且可能存在不同失效機制，故不能僅憑一個點證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study